Pruebas del Lab 3 Herencia

Programación Orientada a Objetos CC2008, TecniHogar.

Resumen

Se documentaron 104 casos de prueba con datos de entrada, resultado esperado y resultado obtenido. Aprobaron 104 de 104. Las pruebas están en la clase Pruebas del repositorio, usan los datos iniciales del programa y las instrucciones para ejecutarlas están en el README.

Tema	Casos	Aprobados
Reglas de cobro	13	13
Tiempos de atención	7	7
Validaciones	23	23
Capacidad, certificación y estados	19	19
Política de visitas	11	11
Ingresos	8	8
Reportes	5	5
Menú y entradas inválidas	18	18

Interpretaciones usadas

En las instalaciones, las horas facturables son el mayor valor entre las horas estimadas y las horas por puntos, y se cobran redondeadas hacia arriba, hora o fracción.

En el mantenimiento de aire acondicionado se cobran las horas estimadas exactas, sin redondear, a Q110 por hora.

Una visita se cuenta cuando la jornada inicia, y en ese momento se registra el cargo de Q40 por cada visita adicional a la primera.

Después de una visita fallida la orden vuelve a pendiente, y si ya agotó sus visitas queda cancelada.

La capacidad de la cuadrilla usa solo las horas estimadas de las órdenes asignadas.

Los códigos de órdenes, cuadrillas y jornadas no distinguen mayúsculas de minúsculas.

Reglas de cobro

Se verifica el costo de cada categoría y zona, incluyendo horas por puntos, hora por fracción y garantía.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
C01	Diagnóstico metropolitano	Diagnóstico, zona metropolitana, 1.0 horas	Q150.00	Q150.00	Aprobado
C02	Diagnóstico periférico	Diagnóstico, zona periférica, 1.5 horas	Q225.00	Q225.00	Aprobado
C03	El costo del diagnóstico no depende de las horas	Diagnóstico, zona metropolitana, 0.5 horas	Q150.00	Q150.00	Aprobado
C04	Instalación con horas por puntos mayores que las estimadas, ejemplo del enunciado	Instalación, zona metropolitana, 2.5 horas, 5 puntos	horas por puntos 3.75, horas cobradas 4, costo Q460.00	horas por puntos 3.75, horas cobradas 4, costo Q460.00	Aprobado
C05	Instalación con horas estimadas mayores que las horas por puntos	Instalación, zona metropolitana, 3.0 horas, 2 puntos	horas por puntos 1.50, horas cobradas 3, costo Q370.00	horas por puntos 1.50, horas cobradas 3, costo Q370.00	Aprobado
C06	Hora por fracción, 1.2 horas facturables se cobran como 2	Instalación, zona periférica, 1.2 horas, 1 punto	horas por puntos 0.75, horas cobradas 2, costo Q355.00	horas por puntos 0.75, horas cobradas 2, costo Q355.00	Aprobado
C07	Instalación periférica con horas por puntos mayores	Instalación, zona periférica, 2.5 horas, 5 puntos	horas por puntos 3.75, horas cobradas 4, costo Q535.00	horas por puntos 3.75, horas cobradas 4, costo Q535.00	Aprobado
C08	Hora por fracción cuando las horas por puntos superan a muy pocas horas estimadas	Instalación, zona metropolitana, 0.1 horas, 1 punto	horas por puntos 0.75, horas cobradas 1, costo Q190.00	horas por puntos 0.75, horas cobradas 1, costo Q190.00	Aprobado
C09	Instalación eléctrica certificada, ejemplo del enunciado con garantía del 5 por ciento	ECC, zona metropolitana, 2.5 horas, 5 puntos, materiales Q2000	garantía Q100.00, costo Q680.00	garantía Q100.00, costo Q680.00	Aprobado
C10	Instalación eléctrica certificada en zona periférica	ECC, zona periférica, 4.0 horas, 3 puntos, materiales Q1500	garantía Q75.00, costo Q730.00	garantía Q75.00, costo Q730.00	Aprobado
C11	Mantenimiento de aire acondicionado, tarifa base más horas más gas	Aire acondicionado, zona metropolitana, 2.0 horas, 12000 BTU	Q400.00	Q400.00	Aprobado
C12	Mantenimiento con 1.5 horas	Aire acondicionado, zona metropolitana, 1.5 horas, 24000 BTU	Q345.00	Q345.00	Aprobado
C13	Mantenimiento con horas decimales	Aire acondicionado, zona metropolitana, 2.25 horas, 18000 BTU	Q427.50	Q427.50	Aprobado

Tiempos de atención

Se verifican los días hábiles de cada categoría y zona, y el texto de la cotización.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T01	Días de atención del diagnóstico	Diagnóstico metropolitano y periférico	metropolitana 1, periférica 2	metropolitana 1, periférica 2	Aprobado
T02	Días de atención de la instalación	Instalación metropolitana y periférica	metropolitana 3, periférica 5	metropolitana 3, periférica 5	Aprobado
T03	Instalación eléctrica certificada, dos días más que la instalación en la misma zona	ECC metropolitana y periférica	metropolitana 5, periférica 7	metropolitana 5, periférica 7	Aprobado
T04	Aire acondicionado siempre 2 días	Aire acondicionado metropolitano	metropolitana 2	metropolitana 2	Aprobado
T05	Texto de cotización de una instalación	Cotizar instalación metropolitana, 2.5 horas, 5 puntos	Cotización, Instalación, costo Q460.00, tiempo estimado 3 días hábiles, visitas permitidas 3.	Cotización, Instalación, costo Q460.00, tiempo estimado 3 días hábiles, visitas permitidas 3.	Aprobado
T06	Texto de cotización de un diagnóstico, un día hábil	Cotizar diagnóstico metropolitano, 1.0 horas	Cotización, Diagnóstico, costo Q150.00, tiempo estimado 1 día hábil, visitas permitidas 3.	Cotización, Diagnóstico, costo Q150.00, tiempo estimado 1 día hábil, visitas permitidas 3.	Aprobado
T07	Texto de cotización de un mantenimiento	Cotizar aire acondicionado, 2.0 horas, 12000 BTU	Cotización, Mantenimiento de aire acondicionado, costo Q400.00, tiempo estimado 2 días hábiles, visitas permitidas 1.	Cotización, Mantenimiento de aire acondicionado, costo Q400.00, tiempo estimado 2 días hábiles, visitas permitidas 1.	Aprobado

Validaciones

Se verifica que los valores no positivos, fuera de rango, vacíos o repetidos se rechacen con un mensaje claro y sin modificar el estado.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
V01	Diagnóstico de más de 1.5 horas	Diagnóstico, 1.6 horas	Rechazado. Un diagnóstico no puede superar 1.5 horas estimadas.	Rechazado. Un diagnóstico no puede superar 1.5 horas estimadas.	Aprobado
V02	Diagnóstico de exactamente 1.5 horas	Diagnóstico, 1.5 horas	Aceptado	Aceptado	Aprobado
V03	Aire acondicionado en zona periférica	Aire acondicionado, zona periférica, 2 horas, 12000 BTU	Rechazado. El mantenimiento de aire acondicionado solo se acepta en zona metropolitana.	Rechazado. El mantenimiento de aire acondicionado solo se acepta en zona metropolitana.	Aprobado
V04	Horas estimadas igual a cero	Diagnóstico, 0 horas	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Aprobado
V05	Horas estimadas negativas	Instalación, -2 horas, 3 puntos	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Aprobado
V06	Horas estimadas no numéricas, NaN	Diagnóstico, horas NaN	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de horas estimadas debe ser un número positivo.	Aprobado
V07	Puntos igual a cero	Instalación, 2 horas, 0 puntos	Rechazado. El valor de puntos a instalar debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de puntos a instalar debe ser un número positivo.	Aprobado
V08	Puntos negativos	Instalación, 2 horas, -3 puntos	Rechazado. El valor de puntos a instalar debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de puntos a instalar debe ser un número positivo.	Aprobado
V09	BTU por debajo del mínimo	Aire acondicionado, 8999 BTU	Rechazado. La capacidad en BTU debe estar entre 9000 y 60000.	Rechazado. La capacidad en BTU debe estar entre 9000 y 60000.	Aprobado
V10	BTU por encima del máximo	Aire acondicionado, 60001 BTU	Rechazado. La capacidad en BTU debe estar entre 9000 y 60000.	Rechazado. La capacidad en BTU debe estar entre 9000 y 60000.	Aprobado
V11	BTU en los límites exactos	Aire acondicionado, 9000 BTU y 60000 BTU	Aceptado, Aceptado	Aceptado, Aceptado	Aprobado
V12	Materiales declarados en cero	ECC, materiales Q0	Rechazado. El valor de materiales declarados debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de materiales declarados debe ser un número positivo.	Aprobado
V13	Código vacío	Diagnóstico con código en blanco	Rechazado. El campo código es obligatorio.	Rechazado. El campo código es obligatorio.	Aprobado
V14	Cliente vacío	Diagnóstico con cliente vacío	Rechazado. El campo cliente es obligatorio.	Rechazado. El campo cliente es obligatorio.	Aprobado
V15	Código de orden repetido	Registrar diagnóstico con código DIA-001	Rechazado. Ya existe una orden con el código DIA-001. Órdenes 9	Rechazado. Ya existe una orden con el código DIA-001. Órdenes 9	Aprobado
V16	Código de orden repetido con otras mayúsculas	Registrar diagnóstico con código dia-001	Rechazado. Ya existe una orden con el código dia-001. Órdenes 9	Rechazado. Ya existe una orden con el código dia-001. Órdenes 9	Aprobado

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
V17	Capacidad de cuadrilla igual a cero	Cuadrilla CUA-09, capacidad 0	Rechazado. El valor de capacidad máxima debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de capacidad máxima debe ser un número positivo.	Aprobado
V18	Capacidad de cuadrilla negativa	Cuadrilla CUA-09, capacidad -4	Rechazado. El valor de capacidad máxima debe ser un número positivo.	Rechazado. El valor de capacidad máxima debe ser un número positivo.	Aprobado
V19	Código de cuadrilla vacío	Cuadrilla con código en blanco	Rechazado. El campo código es obligatorio.	Rechazado. El campo código es obligatorio.	Aprobado
V20	Código de cuadrilla repetido	Registrar cuadrilla CUA-01	Rechazado. Ya existe una cuadrilla con el código CUA-01. Cuadrillas 3	Rechazado. Ya existe una cuadrilla con el código CUA-01. Cuadrillas 3	Aprobado
V21	Asignar una orden que no existe	Jornada J-1, orden XXX-1	Rechazado. No existe la orden con código XXX-1.	Rechazado. No existe la orden con código XXX-1.	Aprobado
V22	Usar una jornada que no existe	Asignar DIA-001 a la jornada J-9	Rechazado. No existe la jornada con código J-9.	Rechazado. No existe la jornada con código J-9.	Aprobado
V23	Crear jornada con cuadrilla que no existe	Crear jornada para CUA-99	Rechazado. No existe la cuadrilla con código CUA-99.	Rechazado. No existe la cuadrilla con código CUA-99.	Aprobado

Capacidad, certificación y estados

Se verifican la capacidad de la cuadrilla, la certificación en refrigeración, las asignaciones, los retiros y las transiciones de estado de órdenes y jornadas.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
A01	Asignar hasta la capacidad exacta de la cuadrilla	CUA-03, 3.0 h, orden INS-003, 3.0 h	Aceptado. Horas 3.00, disponible 0.00	Aceptado. Horas 3.00, disponible 0.00	Aprobado
A02	Asignar una orden que excede la capacidad	CUA-03, 3.0 h con INS-003 asignada, luego DIA-001, 1.0 h	Rechazado. La orden DIA-001 excede la capacidad de la cuadrilla CUA-03. Horas asignadas 3.00, horas de la orden 1.00, capacidad 3.00. Horas 3.00, estado orden Pendiente	Rechazado. La orden DIA-001 excede la capacidad de la cuadrilla CUA-03. Horas asignadas 3.00, horas de la orden 1.00, capacidad 3.00. Horas 3.00, estado orden Pendiente	Aprobado
A03	La capacidad usa horas estimadas y no las facturables	CUA-03, 3.0 h, INS-001, 2.5 h estimadas, 4 cobradas	Aceptado. Horas 2.50, disponible 0.50	Aceptado. Horas 2.50, disponible 0.50	Aprobado
A04	Aire acondicionado en cuadrilla no certificada	CUA-03, no certificada, AIR-001	Rechazado. La orden AIR-001 no es compatible con la cuadrilla CUA-03, requiere una cuadrilla certificada en refrigeración. Estado orden Pendiente	Rechazado. La orden AIR-001 no es compatible con la cuadrilla CUA-03, requiere una cuadrilla certificada en refrigeración. Estado orden Pendiente	Aprobado
A05	Aire acondicionado en cuadrilla certificada	CUA-02, certificada, AIR-001	Aceptado. Estado orden Asignada	Aceptado. Estado orden Asignada	Aprobado
A06	Las demás categorías se asignan a cualquier cuadrilla	CUA-01, no certificada, DIA-001 e INS-001 y ECC-001	Aceptado, Aceptado, Aceptado	Aceptado, Aceptado, Aceptado	Aprobado
A07	Orden ya asignada a otra jornada	DIA-001 en J-1, CUA-01, luego asignar a J-2, CUA-02	Rechazado. La orden DIA-001 ya está asignada a una jornada.	Rechazado. La orden DIA-001 ya está asignada a una jornada.	Aprobado
A08	Una cuadrilla no puede tener dos jornadas sin cerrar	Crear J-1 y luego otra jornada para CUA-01	Rechazado. La cuadrilla CUA-01 ya tiene la jornada J-1 sin cerrar. Jornadas 1	Rechazado. La cuadrilla CUA-01 ya tiene la jornada J-1 sin cerrar. Jornadas 1	Aprobado
A09	Retirar una orden la deja pendiente y se puede reasignar	DIA-001 en J-1, retirar y asignar a J-2	estado tras retirar Pendiente, reasignación Aceptado, estado final Asignada	estado tras retirar Pendiente, reasignación Aceptado, estado final Asignada	Aprobado
A10	Retirar una orden que no pertenece a la jornada	J-1 con DIA-001, retirar DIA-002	Rechazado. La orden DIA-002 no pertenece a la jornada J-1.	Rechazado. La orden DIA-002 no pertenece a la jornada J-1.	Aprobado
A11	No se puede iniciar una jornada vacía	Iniciar J-1 sin órdenes	Rechazado. No se puede iniciar la jornada J-1 porque no tiene órdenes. Estado jornada En preparación	Rechazado. No se puede iniciar la jornada J-1 porque no tiene órdenes. Estado jornada En preparación	Aprobado
A12	Asignar a una jornada ya iniciada	J-1 iniciada con DIA-001, asignar DIA-002	Rechazado. La jornada J-1 está en estado En atención y no admite cambios en sus órdenes.	Rechazado. La jornada J-1 está en estado En atención y no admite cambios en sus órdenes.	Aprobado
A13	Retirar de una jornada ya iniciada	J-1 iniciada con DIA-001, retirar DIA-001	Rechazado. La jornada J-1 está en estado En atención y no admite cambios en sus órdenes. Estado orden En atención	Rechazado. La jornada J-1 está en estado En atención y no admite cambios en sus órdenes. Estado orden En atención	Aprobado

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
A14	Registrar resultado en una jornada en preparación	J-1 en preparación con DIA-001, registrar resultado	Rechazado. La jornada J-1 no está en atención y no admite resultados.	Rechazado. La jornada J-1 no está en atención y no admite resultados.	Aprobado
A15	Iniciar una jornada ya iniciada	Iniciar J-1 dos veces	Rechazado. La jornada J-1 no está en preparación, estado En atención. Cargos Q0.00	Rechazado. La jornada J-1 no está en preparación, estado En atención. Cargos Q0.00	Aprobado
A16	Registrar dos veces el resultado de la misma orden	J-1 con DIA-001 y DIA-002, resultado de DIA-001 dos veces	Rechazado. La orden DIA-001 ya tiene resultado registrado en la jornada J-1.	Rechazado. La orden DIA-001 ya tiene resultado registrado en la jornada J-1.	Aprobado
A17	Registrar resultado de una orden que no está en la jornada	J-1 con DIA-001 iniciada, resultado de INS-001	Rechazado. La orden INS-001 no pertenece a la jornada J-1.	Rechazado. La orden INS-001 no pertenece a la jornada J-1.	Aprobado
A18	No se puede asignar una orden completada	DIA-001 completada, asignar a nueva jornada	Rechazado. La orden DIA-001 está en estado Completada y solo se pueden asignar órdenes pendientes.	Rechazado. La orden DIA-001 está en estado Completada y solo se pueden asignar órdenes pendientes.	Aprobado
A19	Transiciones de la orden y la jornada	DIA-001, crear, asignar, iniciar, resultado completada	orden Pendiente, jornada En preparación. Luego orden Asignada. Luego orden En atención, jornada En atención. Luego orden Completada, jornada Cerrada	orden Pendiente, jornada En preparación. Luego orden Asignada. Luego orden En atención, jornada En atención. Luego orden Completada, jornada Cerrada	Aprobado

Política de visitas

Se verifica el número de visitas de cada categoría hasta llegar a cancelada, el cargo de Q40 por visita adicional y el cierre de la jornada.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
W01	Diagnóstico, hasta 3 visitas, luego cancelada	DIA-001, tres visitas fallidas	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Pendiente, cargo Q40.00. Visita 3 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q80.00, visitas 3	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Pendiente, cargo Q40.00. Visita 3 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q80.00, visitas 3	Aprobado
W02	Instalación, hasta 3 visitas, luego cancelada	INS-001, tres visitas fallidas	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Pendiente, cargo Q40.00. Visita 3 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q80.00, visitas 3	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Pendiente, cargo Q40.00. Visita 3 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q80.00, visitas 3	Aprobado
W03	Instalación eléctrica certificada, hasta 2 visitas, luego cancelada	ECC-001, dos visitas fallidas	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q40.00, visitas 2	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Cancelada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q40.00, visitas 2	Aprobado
W04	Aire acondicionado, una sola visita, cancelada al fallar	AIR-001, una visita fallida	visita 1 Cancelada, cargo Q0.00. Cargos visitas Q0.00, visitas 1	visita 1 Cancelada, cargo Q0.00. Cargos visitas Q0.00, visitas 1	Aprobado
W05	Una orden cancelada no puede asignarse nuevamente	AIR-001 cancelada, asignar a nueva jornada	Rechazado. La orden AIR-001 está en estado Cancelada y solo se pueden asignar órdenes pendientes.	Rechazado. La orden AIR-001 está en estado Cancelada y solo se pueden asignar órdenes pendientes.	Aprobado
W06	Completar en la primera visita no genera cargo	DIA-001, visita completada	visita 1 Completada, cargo Q0.00. Cargos visitas Q0.00	visita 1 Completada, cargo Q0.00. Cargos visitas Q0.00	Aprobado
W07	Completar en la segunda visita genera el cargo de Q40	DIA-002, primera visita fallida y segunda completada	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Completada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q40.00	visita 1 Pendiente, cargo Q0.00. Visita 2 Completada, cargo Q40.00. Cargos visitas Q40.00	Aprobado
W08	El cargo por visita adicional se registra al iniciar la jornada, no al asignar	DIA-001 con una visita fallida, reasignar e iniciar	tras asignar Q0.00, tras iniciar Q40.00	tras asignar Q0.00, tras iniciar Q40.00	Aprobado
W09	Una orden con visita fallida vuelve a pendiente y puede asignarse a otra jornada	DIA-001 falla en CUA-01 y se asigna a CUA-03	estado tras fallar Pendiente, reasignación Aceptado, estado final Asignada	estado tras fallar Pendiente, reasignación Aceptado, estado final Asignada	Aprobado
W10	La jornada se cierra al registrar todos los resultados y la cuadrilla queda libre	J-1 con DIA-001 y DIA-002, dos resultados	tras 1er resultado, En atención, cuadrilla libre no. Tras 2do, Cerrada, cuadrilla libre sí	tras 1er resultado, En atención, cuadrilla libre no. Tras 2do, Cerrada, cuadrilla libre sí	Aprobado
W11	Con la cuadrilla libre se puede crear una nueva jornada	Cerrar J-1 de CUA-01 y crear otra jornada para CUA-01	Aceptado	Aceptado	Aprobado

Ingresos

Se verifica que solo el registro de órdenes y las visitas adicionales generen ingresos, y que las cotizaciones, los retiros y las operaciones rechazadas no los modifiquen.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
I01	Datos iniciales sin ingresos	Programa recién iniciado	registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	Aprobado
I02	Cotizar no registra la orden ni cobra	Cotizar instalación de 2.5 horas y 5 puntos	órdenes 9, registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	órdenes 9, registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	Aprobado
I03	Registrar una orden cobra el monto completo y queda pendiente	Registrar diagnóstico NEW-1 metropolitano	estado Pendiente, registro Q150.00, visitas Q0.00, total Q150.00, órdenes 10	estado Pendiente, registro Q150.00, visitas Q0.00, total Q150.00, órdenes 10	Aprobado
I04	Ingreso por categoría	Registrar un diagnóstico, una instalación y un mantenimiento	Ingresos por registro, Q1,010.00 Ingresos por visitas adicionales, Q0.00 Ingreso total, Q1,010.00 Ingreso por categoría Diagnóstico, Q150.00 Instalación, Q460.00 Mantenimiento de aire acondicionado, Q400.00	Ingresos por registro, Q1,010.00 Ingresos por visitas adicionales, Q0.00 Ingreso total, Q1,010.00 Ingreso por categoría Diagnóstico, Q150.00 Instalación, Q460.00 Mantenimiento de aire acondicionado, Q400.00	Aprobado
I05	Las operaciones rechazadas no modifican ingresos ni órdenes	Cinco registros inválidos seguidos	rechazos 5, órdenes 9, registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	rechazos 5, órdenes 9, registro Q0.00, visitas Q0.00, total Q0.00	Aprobado
I06	Retirar una orden de la jornada no modifica los ingresos	Registrar NEW-1, Q150, asignar y retirar	antes Q150.00, tras asignar Q150.00, tras retirar Q150.00, estado Pendiente	antes Q150.00, tras asignar Q150.00, tras retirar Q150.00, estado Pendiente	Aprobado
I07	Operaciones de jornada rechazadas no modifican estados ni ingresos	Cinco operaciones inválidas sobre jornadas	rechazos 5, estados iguales sí, ingresos iguales sí	rechazos 5, estados iguales sí, ingresos iguales sí	Aprobado
I08	El reporte separa registro y visitas adicionales y suma por categoría	Registrar NEW-1, Q150 y fallar DIA-001 dos veces	Ingresos por registro, Q150.00 Ingresos por visitas adicionales, Q40.00 Ingreso total, Q190.00 Ingreso por categoría Diagnóstico, Q190.00	Ingresos por registro, Q150.00 Ingresos por visitas adicionales, Q40.00 Ingreso total, Q190.00 Ingreso por categoría Diagnóstico, Q190.00	Aprobado

Reportes

Se verifican los tres reportes de gerencia.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
R01	Órdenes por categoría y estado con los datos iniciales	Datos iniciales	Categoría, Pendiente, Asignada, En atención, Completada, Cancelada Diagnóstico, 2, 0, 0, 0, 0 Instalación, 3, 0, 0, 0, 0 Instalación eléctrica certificada, 2, 0, 0, 0, 0 Mantenimiento de aire acondicionado, 2, 0, 0, 0, 0	Categoría, Pendiente, Asignada, En atención, Completada, Cancelada Diagnóstico, 2, 0, 0, 0, 0 Instalación, 3, 0, 0, 0, 0 Instalación eléctrica certificada, 2, 0, 0, 0, 0 Mantenimiento de aire acondicionado, 2, 0, 0, 0, 0	Aprobado
R02	Órdenes por categoría y estado tras varias operaciones	DIA-001 completada, AIR-001 cancelada, INS-003 en atención, DIA-002 asignada	Categoría, Pendiente, Asignada, En atención, Completada, Cancelada Diagnóstico, 0, 1, 0, 1, 0 Instalación, 2, 0, 1, 0, 0 Instalación eléctrica certificada, 2, 0, 0, 0, 0 Mantenimiento de aire acondicionado, 1, 0, 0, 0, 1	Categoría, Pendiente, Asignada, En atención, Completada, Cancelada Diagnóstico, 0, 1, 0, 1, 0 Instalación, 2, 0, 1, 0, 0 Instalación eléctrica certificada, 2, 0, 0, 0, 0 Mantenimiento de aire acondicionado, 1, 0, 0, 0, 1	Aprobado
R03	Jornadas no cerradas con cuadrilla, horas asignadas y capacidad disponible	J-1 CUA-01 con INS-001 y DIA-001, J-2 CUA-02 vacía, J-3 CUA-03 cerrada	J-1, Cuadrilla CUA-01, Estado En preparación, Órdenes 2, Horas asignadas 3.50, Capacidad disponible 4.50 J-2, Cuadrilla CUA-02, Estado En preparación, Órdenes 0, Horas asignadas 0.00, Capacidad disponible 6.00	J-1, Cuadrilla CUA-01, Estado En preparación, Órdenes 2, Horas asignadas 3.50, Capacidad disponible 4.50 J-2, Cuadrilla CUA-02, Estado En preparación, Órdenes 0, Horas asignadas 0.00, Capacidad disponible 6.00	Aprobado
R04	Reporte de jornadas sin jornadas abiertas	Datos iniciales, sin crear jornadas	No hay jornadas sin cerrar.	No hay jornadas sin cerrar.	Aprobado
R05	Ingresos sin movimientos	Datos iniciales	Ingresos por registro, Q0.00 Ingresos por visitas adicionales, Q0.00 Ingreso total, Q0.00 Ingreso por categoría Sin ingresos registrados.	Ingresos por registro, Q0.00 Ingresos por visitas adicionales, Q0.00 Ingreso total, Q0.00 Ingreso por categoría Sin ingresos registrados.	Aprobado

Menú y entradas inválidas

Se ejecuta el menú de consola con entradas simuladas, incluyendo formatos incorrectos y operaciones inválidas, y se verifica que el programa siga disponible.

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
M01	Opciones inválidas no terminan el programa	Opciones abc, 99 y vacía, luego 0	opciones no validas 3, termina con opcion cero sí	opciones no validas 3, termina con opcion cero sí	Aprobado
M02	Formato incorrecto en horas se vuelve a pedir y cotizar sin aceptar no registra	Cotizar diagnóstico, horas abc y luego 1,0, no aceptar	formatos incorrectos 1, cotizó sí, descartada sí, órdenes 9, total Q0.00	formatos incorrectos 1, cotizó sí, descartada sí, órdenes 9, total Q0.00	Aprobado
M03	Cotizar y aceptar registra la orden y cobra	Cotizar diagnóstico NEW-1 y aceptar	registrada sí, órdenes 10, total Q150.00, estado Pendiente	registrada sí, órdenes 10, total Q150.00, estado Pendiente	Aprobado
M04	Horas no positivas rechazadas y el menú sigue disponible	Cotizar diagnóstico con 0 horas	rechazado sí, menú continúa sí, órdenes 9	rechazado sí, menú continúa sí, órdenes 9	Aprobado
M05	Diagnóstico de más de 1.5 horas rechazado	Cotizar diagnóstico con 1.6 horas	rechazado sí, órdenes 9	rechazado sí, órdenes 9	Aprobado
M06	Aire acondicionado en zona periférica rechazado	Cotizar aire acondicionado, zona 2	rechazado sí, órdenes 9	rechazado sí, órdenes 9	Aprobado
M07	Código repetido rechazado	Cotizar con código DIA-001	rechazado sí, órdenes 9	rechazado sí, órdenes 9	Aprobado
M08	Código vacío rechazado	Cotizar con código en blanco	rechazado sí, órdenes 9	rechazado sí, órdenes 9	Aprobado
M09	Categoría inexistente rechazada	Categoría 7	rechazado sí	rechazado sí	Aprobado
M10	BTU fuera de rango rechazado	Aire acondicionado con 5000 BTU	rechazado sí, órdenes 9	rechazado sí, órdenes 9	Aprobado
M11	Fin de la entrada sin opción 0 no genera error	Entrada que termina tras una opción inválida	fin de entrada sí	fin de entrada sí	Aprobado
M12	Flujo completo por menú, crear jornada, asignar, iniciar y registrar resultado fallido	Opciones 3, 4, 6 y 7 con CUA-01 y DIA-001	orden DIA-001 Pendiente, jornada J-1 Cerrada, cuadrilla libre sí, ingresos Q0.00	orden DIA-001 Pendiente, jornada J-1 Cerrada, cuadrilla libre sí, ingresos Q0.00	Aprobado
M13	Los tres reportes se generan desde el menú	Opciones 11, 12 y 13	reportes 3	reportes 3	Aprobado
M14	Registrar cuadrilla por menú con capacidad decimal con coma	Cuadrilla CUA-04, capacidad 5,5, certificada	cuadrillas 4, certificada sí, capacidad 5.50	cuadrillas 4, certificada sí, capacidad 5.50	Aprobado
M15	Cuadrilla con capacidad negativa rechazada	Cuadrilla CUA-09, capacidad -4	rechazado sí, cuadrillas 3	rechazado sí, cuadrillas 3	Aprobado
M16	Resultados en una jornada no iniciada rechazados	Crear J-1, asignar DIA-001 y registrar resultados sin iniciar	rechazado sí	rechazado sí	Aprobado
M17	Asignación que excede la capacidad rechazada por menú	CUA-03 con INS-003 y luego DIA-001	rechazado sí, horas jornada 3.00	rechazado sí, horas jornada 3.00	Aprobado

Caso	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
M18	Asignación incompatible con la cuadrilla rechazada por menú	AIR-001 a CUA-01 no certificada	rechazado sí, estado Pendiente	rechazado sí, estado Pendiente	Aprobado